RNN 实现古诗生成

请于 5 月 10 日前，将作业命名为学号+姓名+第一次作业发送至助教邮箱：zhouziyu@mail.ustc.edu.cn

1、Dataset

数据集由四个 json 文件组成，即 poet.song，40k 到 43k。单条数据如：


```
{
    "author": "郭祥正",
    "paragraphs": [
        "太道既如砥，安輿寧險艱。",
        "通溝水決決，出林鳥關關。",
        "紫詔下天外，黃氣生眉間。",
        "歸富趨玉陛，豈容眷名山。",
        "接物齊彼分，存誠肅吾閑。",
        "我心如路草，願君與春還。"
    ],
    "title": "送敦復至觀音寺再用前韻祝別",
    "id": "c063453d-ad35-4595-94a2-9fc6c58bbf74"
},
```


2、Methods

1)要求：以“明月”为总起词，通过训练使模型能够生成固定格式的古诗。在这里，举例使 RNN 生成七言绝句：

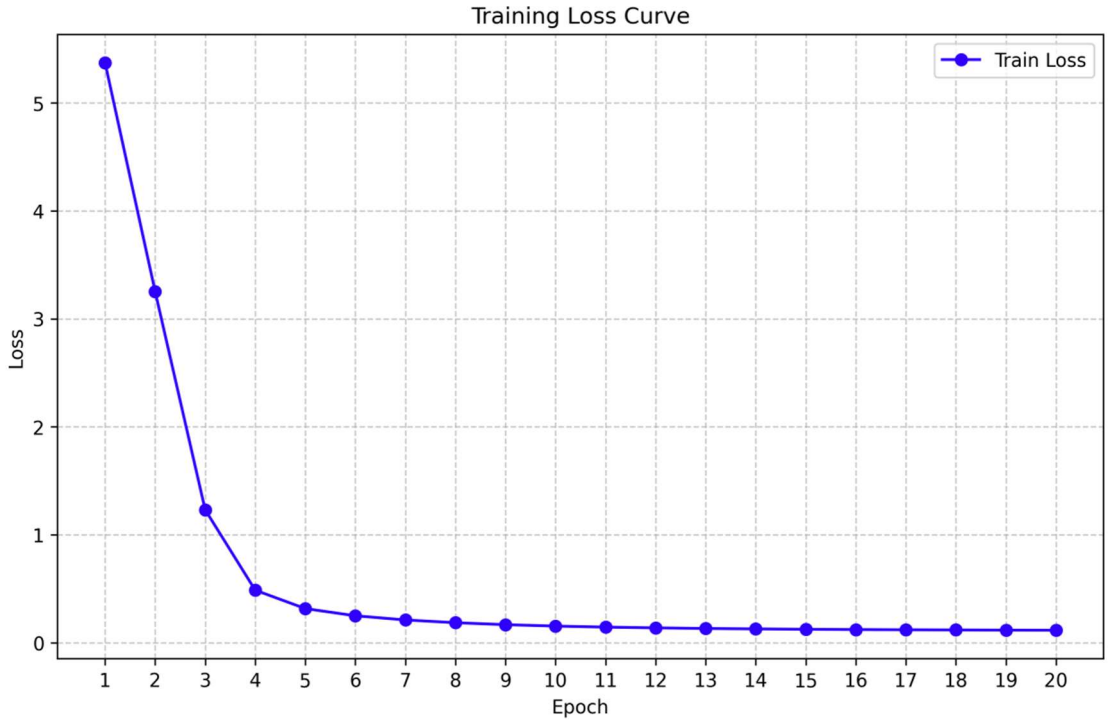
```
Epoch [19/20], Step [0/480], Loss: 0.1034
Epoch [19/20], Step [200/480], Loss: 0.1170
Epoch [19/20], Step [400/480], Loss: 0.1145
==== Epoch 19 Average Loss: 0.1168 ====
【生成演示】:
明月浸樓照暮霏，客來白髮世間塵。能言得喪歸諸命，維有東坡王道人。

Epoch [20/20], Step [0/480], Loss: 0.1033
Epoch [20/20], Step [200/480], Loss: 0.1194
Epoch [20/20], Step [400/480], Loss: 0.1113
==== Epoch 20 Average Loss: 0.1155 ====
【生成演示】:
明月都門風薄衣，搗砧聲重雁南飛。野人不識長安樂，且趁鱸魚一櫂肥。
```

2) Tips：

a) 数据预处理：要求生成固定格式的古诗，如五言绝句、七言绝句等，基于这个要求，一般而言需要确保使用的训练数据中都是该格式的古诗；

b) 神经网络构建：在 Python 中使用 Pytorch 等神经网络框架构建课上讲到的 LSTM 等 RNN 类型网络，也可以使用更复杂的网络，可以选择使用多个隐藏层和不同的激活函数测试效果；

c) 模型测试与评估：要求绘制一张 loss 图展示构建的神经网络可收敛，类似于：



d) Novelty：可不拘泥于给出的 40k 到 43k 的数据集，可以自主增加数据集；不限制于“七言绝句”这一类别，相比五言绝句和七言绝句，更长的律诗带来的挑战性更高，宋词这种不太“规范”的形式也可以考虑。如有兴趣，甚至可以设计一个按要求生成对应词牌名的宋词机器人……这里放出古诗数据集来源：https://github.com/chinese-poetry/chinese-poetry